Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Física y Matemáticas

Simulación I

Por:
Abascal Rojas Suzette Sarahi

2026, Marzo
Profesor: Ricardo Medel Esquivel

Catalogo de distribucion de probabilidad

Cuadro 1: Principales distribuciones de probabilidad discretas

Nombre	**Nomenclatura**	**Función de Prob. (Masa)** $P(X=x)$	**Función de Distrib. Acumulativa** $F(x)$	**Media** μ	**Varianza** σ^2	**Desv. Est.** σ	**F.G.M.** $M_X(t)$
Bernoulli	$X \sim \text{Bern}(p)$	$P(X=1) = p,\ P(X=0) = 1-p$ para $x \in \{0,1\}$	$F(x) = \begin{cases} 0 & x<0 \\ 1-p & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases}$	p	$p(1-p)$	$\sqrt{p(1-p)}$	$1-p+pe^t$
Binomial	$X \sim \text{Bin}(n,p)$	$\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x},\ x=0,\dots,n$	$F(x) = \sum_{k=0}^{x}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	$\sqrt{np(1-p)}$	$(1-p+pe^t)^n$
Poisson	$X \sim \text{Poi}(\lambda)$	$\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!},\ x=0,1,2,\dots$	$F(x) = \sum_{k=0}^{x}\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$	λ	λ	$\sqrt{\lambda}$	$\exp\big(\lambda(e^t-1)\big)$
Geométrica (1er éxito)	$X \sim \text{Geo}(p)$	$(1-p)^{x-1}p,\ x=1,2,\dots$	$F(x) = 1-(1-p)^x$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{\sqrt{1-p}}{p}$	$\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$
Hipergeométrica	$X \sim \text{Hg}(N,K,n)$	$\frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}},\ x=\text{máx}(0,n-K)\dots\text{mín}(n,K)$	$F(x) = \sum_k \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$n\frac{K}{N}$	$n\frac{K}{N}\frac{N-K}{N}\frac{N-n}{N-1}$	$\sqrt{n\frac{K}{N}\frac{N-K}{N}\frac{N-n}{N-1}}$	No tiene forma simple cerrada.
Binomial Negativa	$X \sim \text{NB}(r,p)$	$\binom{x-1}{r-1}p^r(1-p)^{x-r},\ x=r,r+1,\dots$	$F(x) = \sum_{k=r}^{x}\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r}$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$	$\frac{\sqrt{r(1-p)}}{p}$	$\left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}\right)^r$

Cuadro 2: Principales distribuciones de probabilidad continuas

Nombre	**Nomenclatura**	**Función de Densidad** $f(x)$	**Función de Distrib. Acumulativa** $F(x)$	**Media** μ	**Varianza** σ^2	**Desv. Est.** σ	**F.G.M.** $M_X(t)$
Uniforme	$X \sim U(a,b)$	$\frac{1}{b-a},\ a \leq x \leq b$	$\frac{x-a}{b-a},\ a \leq x < b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{b-a}{\sqrt{12}}$	$\frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$
Normal	$X \sim N(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$	$\frac{1}{2}\left[1+\operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right]$	μ	σ^2	σ	$\exp\left(\mu t+\frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$
Exponencial	$X \sim \operatorname{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x},\ x \geq 0$	$1-e^{-\lambda x},\ x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lambda}{\lambda-t},\ t<\lambda$
Gamma	$X \sim \operatorname{Gamma}(k,\theta)$	$\frac{1}{\Gamma(k)\theta^k}x^{k-1}e^{-x/\theta},\ x \geq 0$	$\frac{1}{\Gamma(k)}\gamma\left(k,\frac{x}{\theta}\right)$	$k\theta$	$k\theta^2$	$\theta\sqrt{k}$	$(1-\theta t)^{-k},\ t<1/\theta$
Beta	$X \sim \operatorname{Beta}(\alpha,\beta)$	$\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1},\ 0 \leq x \leq 1$	$I_x(\alpha,\beta)$ (función beta incompleta regularizada)	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$	$\sqrt{\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}}$	No tiene forma simple cerrada.
Chi-cuadrado	$X \sim \chi^2_k$	$\frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}x^{k/2-1}e^{-x/2},\ x \geq 0$	$\frac{1}{\Gamma(k/2)}\gamma\left(\frac{k}{2},\frac{x}{2}\right)$	k	$2k$	$\sqrt{2k}$	$(1-2t)^{-k/2},\ t<1/2$
t de Student	$X \sim t_k$	$\frac{\Gamma(\frac{k+1}{2})}{\sqrt{k\pi}\,\Gamma(\frac{k}{2})}\left(1+\frac{x^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}$	Función compleja basada en la beta incompleta.	$0\ (k>1)$	$\frac{k}{k-2}\ (k>2)$	$\sqrt{\frac{k}{k-2}}\ (k>2)$	**No está definida.**
F de Fisher	$X \sim F(d_1,d_2)$	$\frac{\sqrt{\frac{(d_1x)^{d_1}d_2^{d_2}}{(d_1x+d_2)^{d_1+d_2}}}}{x\,B\left(\frac{d_1}{2},\frac{d_2}{2}\right)}$	Función compleja basada en la beta incompleta.	$\frac{d_2}{d_2-2}\ (d_2>2)$	$\frac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)}$	$\sqrt{\frac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)}}$	No tiene forma simple cerrada.